

2026年春《理论力学》作业6

1、一弹性系数为 k 的弦原长为 L_0 ，现于弹性限度内将其拉伸至 $L > L_0$ ，并在此长度时将两端固定。这时弦线的线密度为 μ 。求该体系横振动的 Lagrange 密度，再求其运动方程，并根据运动方程求出体系中的振动传播速度 v 。如果密度 μ 是位置的函数，则运动方程如何？提示：势能可根据横振动期间使弦线张紧时张力所完成的功来求得。

2、以 Hamilton 形式描述空气内的声振动场，并求出相应的 Hamilton 运动方程。

3、已知一体系的 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x_\mu)$ ，并且体系的 $\mathcal{H}$ 不显含 η_α ，求该体系的守恒量。

4、对薛定谔场

$$\mathcal{L} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V \psi^* \psi + \frac{i\hbar}{2} (\dot{\psi}^* \psi - \psi \dot{\psi}^*)$$

求其 Hamilton 密度，即体系的能量密度。其中哪项是势能密度，哪项是动能密度？

5、在一个伪欧式四维空间内，d'Alembert 算符为 $\square^2 = \eta^{\mu\nu} \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x^\nu}$ ，这里 $\eta^{\mu\nu}$ 是逆变度规张量，它在狭义相对论与 $\eta_{\mu\nu}$ 相同。(i) 就迹为 -2 的度规张量（即 $\text{diag}\{+, -, -, -\}$ ），求出 d'Alembert 算符的显式表示；(ii) 带电标量介子场的 Lagrange 函数密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\eta^{\mu\nu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial \phi^*}{\partial x^\nu} - \mu_0^2 \phi \phi^* \right)$$

证明：相应的场方程之一为 $(\square^2 + \mu_0^2) \phi = 0$ ；再证明，根据 (i) 的结论，这一方程实际上与 $\eta^{\mu\nu}$ 取迹为 $+2$ 时（即 $\text{diag}\{-, +, +, +\}$ ）得到的方程 $(\square^2 - \mu_0^2) \phi = 0$ 是一致的。已知此时 Lagrange 密度函数为，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(g^{\mu\nu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial \phi^*}{\partial x^\nu} + \mu_0^2 \phi \phi^* \right).$$

6、在标量带电介子的 Lagrange 密度 $\mathcal{L} = c^2 \phi_{,\mu} \phi_{,\mu}^* - \mu_0^2 c^2 \phi \phi^*$ 中，加上代表电磁场相互作用的项 $j^\mu A_\mu$ 。这里， $j_\mu = i(\phi \phi_{,\mu}^* - \phi_{,\mu} \phi^*)$ 。求 ϕ 和 ϕ^* 的场方程如何，以及守恒流和守恒定理。

7、假设 Hamilton 原理中的 Lagrange 密度是场量 η_ρ 的高阶微商的函数 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, \eta_{\alpha,\mu\nu}, x_\mu)$ ，又假设端点处的变分为零，求对应的场方程。

8、考虑一标量场 η ，为简单起见，设它仅是 x 和 t 的函数。今假设 Hamilton 密度是 η 和 π 的高阶空间微商的函数，即 $\mathcal{H} = \mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx})$ 。求相应的 Hamilton 运动方程。

9、根据自由电磁场的对称化应力-能量张量，

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} F_{\mu\rho} F_{\nu}{}^{\rho} - \frac{1}{4\mu_0} \delta_{\mu\nu} F_{\rho\lambda} F^{\rho\lambda} = \frac{1}{\mu_0} F_{\mu\rho} F_{\nu}{}^{\rho} + \mathcal{L} \delta_{\mu\nu}$$

求 T_{j0} 和 T_{ij} 的值。这些分量的物理意义是什么？